

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

级数与多元微积分先修

Series and Multivariable Calculus Prep

Stewart Ch 8-13 · 第11-16周（先修） · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：期末后衔接大一下：级数、多元函数、多重积分与向量微积分。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：高等数学（三）· 同济大学 MOOC · MOOC

本课学习目标

☐ 能判断数列与级数是否收敛☐ 掌握 p -级数、比较、比值与根值判敛法☐ 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

本课思维导图

LESSON CAL-8

级数与多元微积分先修

Series and Multivariable Calculus Prep
第11-16周（先修）· Essential Calculus 2e
(Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能判断数列与级数是否收敛
- 掌握 p -级数、比较、比值与根值判别法
- 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

02 C 核心概念

- 数列与级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数曲线与极坐标
- 空间向量、直线与平面
- 偏导数、梯度与拉格朗日乘子

03 F 公式与要点

- 数列与级数: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1 \rightarrow n} a_k$
- 判敛法: $\sum 1/n^p$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$; $\lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow$ 收敛
- 幂级数与泰勒级数: $f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$
- 多元函数先修: $f_x = \partial f / \partial x$; $f_y = \partial f / \partial y$

04 W 易错点

- 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用
- 泰勒展开要先写收敛半径
- 多元函数极限沿不同路径可能不同
- 换元积分忘记雅可比行列式

05 E 高频考点

- 级数收敛性判断
- 多元函数极值
- 二重积分计算
- Green/Stokes/散度定理

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数 (OpenStax)
- 高等数学 (三) · 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材: Stewart Ch 8-13

课本概念精要

数列与级数

级数是数列部分和的极限；部分和趋于有限数则级数收敛，否则发散。

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1 \rightarrow n} a_k$$

判敛法

p-级数、比较判别、比值判别和根值判别分别适合不同结构；先看通项是否趋于 0 是必要条件。

$$\sum 1/n^p \text{ 收敛} \Leftrightarrow p > 1; \lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow \text{收敛}$$

幂级数与泰勒级数

幂级数把函数展开成 x 的幂次和；泰勒公式用导数构造多项式近似。

$$f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$$

多元函数先修

多元函数有多个自变量，偏导数固定其余变量求导，为下学期多元微积分铺路。

$$f_x = \partial f / \partial x; f_y = \partial f / \partial y$$

课本原文要点

级数研究‘无限项之和’是否具有有限意义，幂级数则把函数转化为可逐项运算的多项式世界。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 8-13 原意整理

核心知识点

• 数列与级数收敛判别

• 幂级数与泰勒展开

• 参数曲线与极坐标

• 空间向量、直线与平面

• 偏导数、梯度与拉格朗日乘子

• 二重/三重积分与坐标变换

• 线面积分与三大定理

易错点

! 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用

! 泰勒展开要先写收敛半径

! 多元函数极限沿不同路径可能不同

! 换元积分忘记雅可比行列式

高频考点

级数收敛性判断

多元函数极值

二重积分计算

Green/Stokes/散度定理

典型例题

判断等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2)^n$ 是否收敛，并求其和。

- 1. 公比 $r = 1/2$ ，满足 $|r| < 1$ ；
- 2. 等比级数公式 $S = a/(1-r)$ ；
- 3. 代入 $a=1$ 得和。

解答
答案：收敛，和为 2。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数

OpenStax

级数判敛、幂级数与多元微积分先修课件

本课视频

高等数学（三）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

The Essence of Calculus · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

学习自查清单

- ☐ 能先检查通项是否趋于 0
- ☐ 能选出合适的判敛法并说明理由
- ☐ 会求等比级数与简单幂级数的收敛域
- ☐ 能写出常用函数在 $x=0$ 处的泰勒展开

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D $1/2$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 8-13 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接